Universidad Tecnológica de Durango
Tecnologías de la Información
Proyecto Integrador I

A09 · MODELO DE DATOS Y CONSULTAS

Sistema de asistencia con reconocimiento facial
Secundaria Erich Fromm (CADI, Durango)

Alumnos:

Páez Pérez Ángel Antonio
Lira Roacho Saulo Sebastián
Pérez Ramírez Emely Mayte
Simental Muñoz Eliza Adelinne
Rosales Meraz Ruth Paola

Docente:

Raúl Iván Herrera González

05 de noviembre de 2026

A09 · Modelo de datos y consultas

Documento actualizado con base en el diseño funcional A08. La estructura del proyecto y los casos de uso conservan los nombres y códigos definidos por el equipo. Todos los datos de ejemplo son ficticios; no se utiliza información real de docentes ni la base de datos de la escuela.

1. Encabezado

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	III. Diseño, aplicación, desarrollo y pruebas del proyecto
Clave y nombre	A09 · Modelo de datos y consultas
Modalidad	Equipo (3 a 5 integrantes)
Equipo	02
Proyecto	Sistema de asistencia con reconocimiento facial (Checador y Gestor de checadas)

2. Selección del sistema gestor de base de datos

Criterio	MySQL 8.0	PostgreSQL
Conocimiento del equipo	Es el motor usado por el repositorio actual y el conector mysql-connector-python.	Alternativa viable, pero requiere adaptar la conexión y scripts existentes.
Disponibilidad	Se ejecuta localmente mediante Docker; el proyecto ya contempla esta configuración.	Puede ejecutarse localmente, pero no está configurado en el proyecto.
Costo	MySQL Community es utilizable sin costo de licencia para este prototipo.	PostgreSQL es de código abierto.
Ajuste al proyecto	Menor cambio técnico y continuidad con el código existente.	Implicaría migrar y volver a probar el esquema.

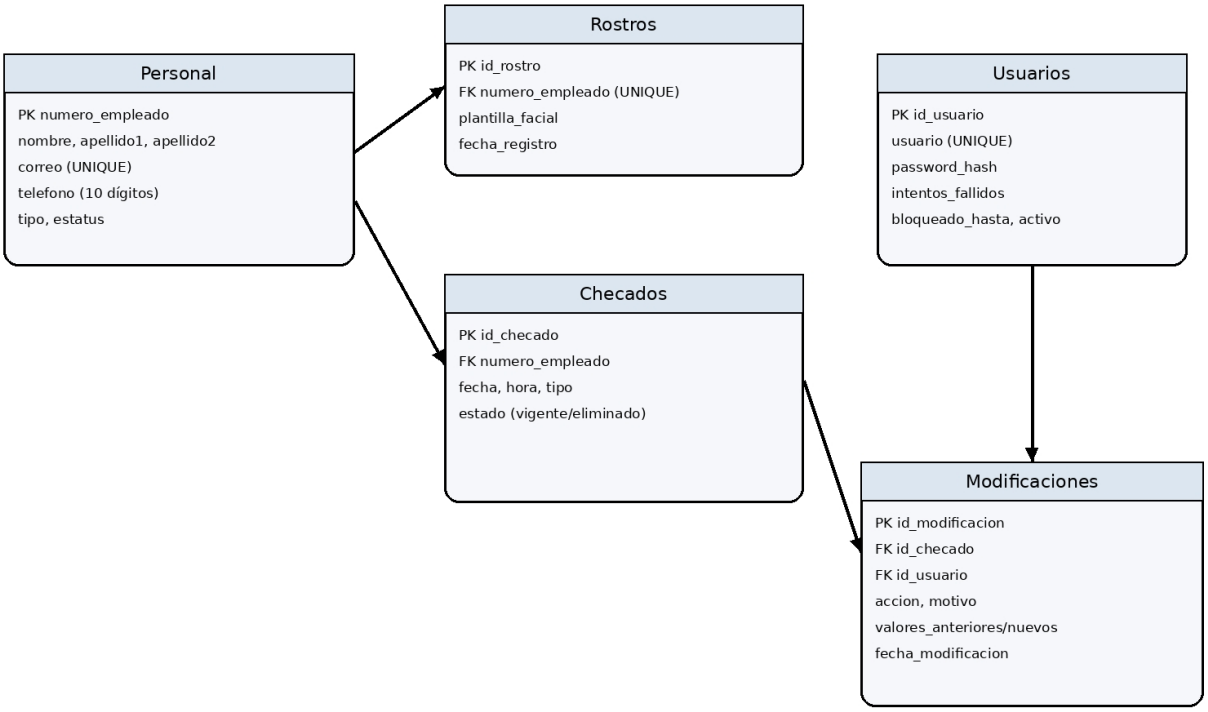
Decisión: se mantiene MySQL 8.0 porque ya está integrado en el repositorio y en la conexión Python del proyecto. La elección evita introducir una migración innecesaria durante el Sprint 1.

3. Modelo entidad–relación

A08 define dos actores (Empleado y Recepcionista) y los casos CU-01, CU-02, CU-04, CU-05 y CU-06 como casos Must especificados. También contempla CU-07 como captura facial incluida y CU-08/CU-09/CU-10 en el diagrama; la matriz de trazabilidad indica que la modificación y eliminación aún no tienen especificación funcional completa. El modelo separa los datos de identidad facial de las checadas para evitar repetir el campo biométrico en cada asistencia.

Páez Pérez Ángel Antonio
Lira Roacho Saulo Sebastián
Pérez Ramírez Emely Mayte
Simental Muñoz Eliza Adelinne
Rosales Meraz Ruth Paola

Diagrama relacional – bd_asistencias (A09 / A08)



Cardinalidades: Personal 1:1 Rostros · Personal 1:N Checados · Checados 1:N Modificaciones · Usuarios 1:N Modificaciones

Cardinalidades: Personal (1)–(1) Rostros; Personal (1)–(N) Checados; Checados (1)–(N) Modificaciones; Usuarios (1)–(N) Modificaciones. La relación de Rostros es 1:1 mediante UNIQUE(numero_empleado).

Entidad	Responsabilidad	Casos/reglas A08 relacionados
Personal	Datos mínimos del empleado y estado activo/inactivo.	CU-02, CU-06; RN-01, RN-07, RN-08
Rostros	Plantilla/descriptor facial separado del registro de asistencia.	CU-02, CU-06, CU-07; RN-02, RN-09
Checados	Fecha, hora, tipo y estado de cada entrada/salida.	CU-02, CU-04, CU-05; RN-01, RN-03, RN-04, RN-10, RN-11, RN-12
Usuarios	Cuenta de la recepcionista y control de intentos/bloqueo.	CU-01; RN-05, RN-06
Modificaciones	Auditoría de cambios y eliminaciones lógicas con motivo y autor.	HU-06/HU-07, CU-08/CU-09 pendientes de detalle; RN-13, RN-14

Nota de alcance: CU-08 y CU-09 aparecen vinculados en A08 a modificar y eliminar checados, pero A08 no incluye sus flujos completos. Por ello, Modificaciones permite registrar la auditoría propuesta, pero el flujo funcional definitivo debe validarse en el siguiente sprint. CU-10 aparece en la matriz del actor Recepcionista, sin descripción completa en la especificación disponible.

4. Modelo relacional y normalización

Modelo relacional propuesto:

- PERSONAL(numero_empleado PK, nombre, apellido1, apellido2, correo UNIQUE, telefono, tipo, estatus)

Páez Pérez Ángel Antonio
Lira Roacho Saulo Sebastián
Pérez Ramírez Emely Mayte
Simental Muñoz Eliza Adelinne
Rosales Meraz Ruth Paola

- ROSTROS(id_rostro PK, numero_empleado FK UNIQUE → PERSONAL.numero_empleado, plantilla_facial, fecha_registro)
- USUARIOS(id_usuario PK, usuario UNIQUE, password_hash, intentos_fallidos, bloqueado_hasta, activo)
- CHECADOS(id_checado PK, numero_empleado FK → PERSONAL.numero_empleado, fecha, hora, tipo, estado)
- MODIFICACIONES(id_modificacion PK, id_checado FK → CHECADOS.id_checado, id_usuario FK → USUARIOS.id_usuario, accion, motivo, valores_anteriores, valores_nuevos, fecha_modificacion)

No se incluye CP, calle ni colonia porque A08 no los solicita en CU-06 y no son necesarios para identificar al empleado ni registrar asistencia. Se conserva teléfono porque RN-07 exige validarlo con 10 dígitos; correo también es obligatorio en CU-06. El segundo apellido es opcional porque A08 habla de apellido(s), sin imponer ambos.

Normalización paso a paso de la tabla original Checados

Etapa	Situación inicial/cambio	Resultado y justificación
Tabla original	CHECADOS contenía id_checados, fecha, hora, tipo, numero_empleado y registro_facial. El mismo empleado puede generar muchas checadas y su dato facial se repetiría.	Se identifica redundancia: el rostro describe al empleado, no a cada evento de asistencia.
1FN	Los campos fecha, hora, tipo y numero_empleado contienen un valor por fila; no se guardan listas en una celda.	Se conserva una fila por evento, con id_checado como PK.
2FN	La PK es simple (id_checado), no compuesta. Los datos del empleado y su plantilla facial no dependen del evento.	Se separan Personal y Rostros; Checados conserva solo FK numero_empleado y datos del evento. No hay dependencias parciales.
3FN	Nombre, correo, teléfono y plantilla facial dependen del empleado, no de id_checado. Los datos de usuario y auditoría pertenecen a sus propias entidades.	Se mantienen Personal, Rostros, Usuarios, Checados y Modificaciones. Los atributos no llave dependen de la llave de su propia tabla.

Campo repetido eliminado: registro_facial ya no aparece en Checados ni en su diccionario. Se sustituye por plantilla_facial en Rostros, con una sola plantilla asociada a cada empleado. En el prototipo se almacena un descriptor/plantilla; su formato y protección deberán definirse junto con el módulo de reconocimiento facial.

5. Diccionario de datos

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Llave/restricción	Descripción
Personal	numero_empleado	INT	No	PK	Identificador único ficticio del empleado.
Personal	nombre	VARCHAR(50)	No	—	Nombre; obligatorio RN-07.
Personal	apellido1	VARCHAR(50)	No	—	Primer apellido; obligatorio RN-07.
Personal	apellido2	VARCHAR(50)	Sí	—	Segundo apellido, si existe.
Personal	correo	VARCHAR(120)	No	UNIQUE	Correo de contacto; formato validado por aplicación.
Personal	telefono	CHAR(10)	No	CHECK	Teléfono de 10 dígitos exigido por RN-07.
Personal	tipo	ENUM	No	docente/administrativo	Tipo de empleado; obligatorio RN-07.
Personal	estatus	ENUM	No	DEFAULT activo	Estado del empleado; solo activo puede checar.
Rostros	id_rostro	BIGINT	No	PK,	Identificador de

				AUTO_INCREMENT	plantilla facial.
Rostros	numero_empleado	INT	No	FK, UNIQUE	Empleado asociado; garantiza relación 1:1.
Rostros	plantilla_facial	LONGBLOB	No	—	Descriptor biométrico; no repetir en Checados.
Rostros	fecha_registro	DATETIME	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de captura de la plantilla.
Usuarios	id_usuario	BIGINT	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de cuenta administrativa.
Usuarios	usuario	VARCHAR(40)	No	UNIQUE	Nombre de acceso.
Usuarios	password_hash	VARCHAR(255)	No	—	Hash bcrypt/Argon2 generado desde Python; nunca texto plano.
Usuarios	intentos_fallidos	TINYINT UNSIGNED	No	DEFAULT 0	Contador para RN-06.
Usuarios	bloqueado_hasta	DATETIME	Sí	—	Fin del bloqueo temporal.
Usuarios	activo	BOOLEAN	No	DEFAULT TRUE	Indica si la cuenta puede iniciar sesión.
Checados	id_checado	BIGINT	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del evento.
Checados	numero_empleado	INT	No	FK	Empleado al que pertenece.
Checados	fecha	DATE	No	INDEX	Fecha del evento.
Checados	hora	TIME	No	—	Hora del evento.
Checados	tipo	ENUM	No	entrada/salida	Tipo de checada.
Checados	estado	ENUM	No	DEFAULT vigente	Permite eliminación lógica sin borrar historial.
Modificaciones	id_modificacion	BIGINT	No	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de auditoría.
Modificaciones	id_checado	BIGINT	No	FK	Checada afectada.
Modificaciones	id_usuario	BIGINT	No	FK	Usuario que realizó la acción.
Modificaciones	accion	ENUM	No	modificacion/eliminacion_logica	Tipo de cambio.
Modificaciones	motivo	VARCHAR(255)	No	—	Motivo requerido por RN-13/RN-14.
Modificaciones	valores_anteriores	JSON	Sí	—	Valores previos para auditoría.
Modificaciones	valores_nuevos	JSON	Sí	—	Valores posteriores.
Modificaciones	fecha_modificacion	DATETIME	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha/hora de auditoría.

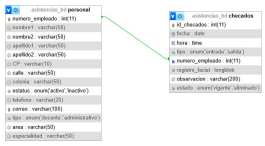
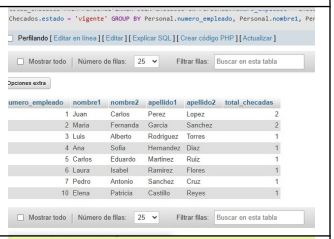
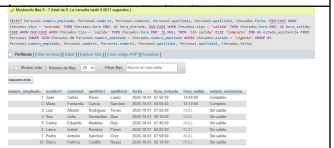
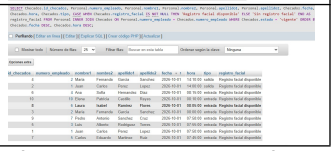
6. Scripts SQL y datos de prueba

Se incluyen cuatro archivos en la carpeta db: 01_ddl.sql, 02_dml.sql, 03_consultas.sql y 04_seguridad.sql. El DDL define las cinco tablas, PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, CHECK e integridad referencial con ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE. El DML contiene diez registros ficticios por tabla principal (50 filas en total).

Advertencia de prueba: los hashes incluidos en Usuarios son marcadores no válidos para autenticación. Deben sustituirse por hashes reales generados con bcrypt o Argon2 desde Python antes de probar el login. Las plantillas faciales son bytes sintéticos, no datos biométricos reales.

Estado de ejecución: los scripts están preparados para MySQL 8.0, pero en este entorno no está disponible un servidor/cliente MySQL ni Docker; por tanto, no se afirma que hayan sido ejecutados ni se inventan capturas de ejecución. El equipo debe ejecutar el orden del README en su entorno MySQL y guardar las evidencias reales.

7. Consultas de negocio Q1–Q5

ID	Pregunta / objetivo	Caso A08	Técnica
Q1	Consultar historial de checadas con nombre completo y verificar si el empleado tiene plantilla facial.	CU-04 (CU-02 como origen del registro)	
Q2	Contar entradas por empleado y mostrar quienes tienen más de una.	CU-04	
Q3	Encontrar empleados activos que aún no tienen checadas.	CU-04 / CU-06	
Q4	Consultar una vista de reporte por empleado y día, con entrada, salida, horas y “Sin salida”.	CU-04 y CU-05	
Q5	Obtener el reporte por rango de fechas para exportarlo a Excel.	CU-05 (requiere consulta previa CU-04)	

Las cinco consultas están en db/03_consultas.sql. Q5 utiliza parámetros de fecha desde Python; no concatenar valores recibidos del usuario. Las capturas de resultado Q1–Q5 deben agregarse a evidencias después de ejecutar MySQL 8.0.

8. Seguridad informática de los datos

Medida	Aplicación en el proyecto	Evidencia/estado
Hash de contraseñas	Guardar password_hash con bcrypt o Argon2; verificar con la biblioteca desde Python. Nunca guardar contraseñas en texto plano.	La estructura del campo está en DDL; los hashes del DML son marcadores, deben reemplazarse para login real.
Privilegios mínimos	La app usa asistencia_app, no root. Se otorgan SELECT, INSERT y UPDATE. No se otorga DELETE físico porque CU-09 se implementa como eliminación lógica para conservar historial; tampoco	db/04_seguridad.sql.

Páez Pérez Ángel Antonio
Lira Roacho Saulo Sebastián
Pérez Ramírez Emely Mayte
Simental Muñoz Eliza Adelinne
Rosales Meraz Ruth Paola

	DROP/ALTER/CREATE.	
Consulta segura	Usar parámetros del conector, no concatenar entradas.	Ejemplo debajo.
Respaldos	Propuesta: respaldo diario cifrado, retención de 7 días, destino protegido fuera del equipo de ejecución y prueba de restauración mensual; responsable: integrante designado por el equipo.	Plan propuesto; documentar fecha y resultado de cada respaldo real.

Consulta vulnerable frente a consulta parametrizada

```
VULNERABLE (NO USAR): sql = "SELECT * FROM Personal WHERE numero_empleado = " + entrada

SEGURA: cursor.execute("SELECT * FROM Personal WHERE numero_empleado = %s", (numero_empleado,))
```

La segunda forma envía el valor separado de la instrucción SQL y evita que la entrada se interprete como código. Para Q5, usar cursor.execute(sql, (fecha_inicio, fecha_fin)).

Permiso DELETE: no se concede a asistencia_app de forma intencional. La eliminación definida para los checados debe conservar trazabilidad: actualizar estado a “eliminado” y registrar motivo, usuario, fecha y valores en Modificaciones. Si el profesor exige DELETE físico, debe aclararse que contradice la conservación del historial y asignarse a una cuenta administrativa separada, nunca a la cuenta normal de la aplicación.

9. Revisión crítica del modelo

Pregunta	Sí/No	Corrección / justificación
¿Hay datos repetidos en más de una tabla?	No (tras separar Rostros).	La plantilla facial se almacena una sola vez en Rostros; Checados conserva solo el identificador del empleado.
¿Algún ON DELETE CASCADE puede borrar información valiosa?	No.	Todas las FK usan ON DELETE RESTRICT; las bajas se realizan lógicamente para conservar checadas y auditoría.
¿Guardamos datos personales innecesarios?	No, con el esquema revisado.	Se eliminaron CP, calle y colonia porque A08 no los requiere. Se conserva correo y teléfono por CU-06/RN-07. Los datos de prueba son ficticios.
¿Las consultas responden los casos de uso Must?	Parcial.	Q1–Q5 cubren consultas y reporte de CU-04/CU-05; CU-02 y CU-06 tienen reglas/datos de soporte. La lógica facial y de alta se ejecuta en Python, no en estas consultas.
¿CU-08/CU-09 están totalmente definidos?	No.	A08 los deja pendientes de especificación detallada; Modificaciones prepara auditoría, pero falta completar sus flujos y pruebas en el siguiente sprint.

10. Referencias y declaración de uso de IA

Documento base del proyecto: Equipo A02, A08 · Diseño funcional: algoritmos, diagramas de flujo y casos de uso (05/11/2026). Se utilizaron sus historias, casos de uso, reglas de negocio y matriz de trazabilidad para definir las entidades y consultas.

Declaración de IA: Se utilizó ChatGPT para revisar la correspondencia entre A08 y A09, proponer una estructura relacional y normalización, redactar borradores de scripts SQL y revisar la redacción de este documento. El equipo debe ejecutar los scripts, validar resultados y comprender las consultas antes de entregar.

Páez Pérez Ángel Antonio
Lira Roacho Saulo Sebastián
Pérez Ramírez Emely Mayte
Simental Muñoz Eliza Adelinne
Rosales Meraz Ruth Paola

11. Lista de cotejo honesta

#	Ítem	Estado actual
1	Justifica la selección del SGBD.	Sí
2	El modelo ER tiene entidades, atributos y cardinalidades correctas.	Sí, propuesta basada en A08
3	Modelo relacional con PK/FK y normalización explicada.	Sí, falta validación del equipo
4	Diccionario completo y sin campo facial repetido.	Sí
5	DDL ejecutado sin errores.	Pendiente de ejecutar en MySQL 8.0
6	DML con 10 o más registros por tabla principal.	Sí, 10 por cada una de las 5 tablas
7	Cinco consultas ligadas a CU de A08.	Sí, scripts preparados; falta evidencia real
8	Vista o procedimiento almacenado.	Sí, vista incluida
9	Cuatro medidas de seguridad con evidencia.	Parcial: scripts y ejemplos preparados; aplicar y documentar hash/respaldo
10	Revisión crítica y correcciones aplicadas.	Sí, con limitaciones documentadas
11	Scripts en /db con README.	Incluidos en paquete; falta subir al repositorio
12	Datos de prueba anónimos.	Sí, todos ficticios
13	Capturas de ejecución de scripts y Q1–Q5.	Pendiente de obtener en MySQL 8.0
14	Commits de al menos 3 integrantes y tablero actualizado.	Pendiente de verificar por el equipo
15	Exportación final a PDF.	Se entrega PDF de esta versión

12. Forma de entrega y pendientes del equipo

- Subir los cuatro scripts y README a la carpeta /db del repositorio.
- Ejecutar 01_ddl.sql, 02_dml.sql, 03_consultas.sql y 04_seguridad.sql en MySQL 8.0 siguiendo el README.
- Tomar capturas reales de cada ejecución y de los resultados Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5; guardarlas en evidencias.
- Generar hashes bcrypt/Argon2 reales para las cuentas de prueba antes de probar autenticación.
- Completar los detalles funcionales de CU-08/CU-09/CU-10 en el siguiente sprint.
- Verificar que existan commits de al menos tres integrantes y actualizar el tablero a Terminado solo cuando todo esté comprobado.

El documento no declara como realizadas las actividades que dependen del entorno del equipo (ejecución MySQL, capturas, commits y tablero).